HKUGA Primary School

港大同學會小學



SCIENCE EDUCATION

SCHOOL-BASED CURRICULUM

科 學 科 校 本 課 程

Primary 1 年級

姓名：

班別(班號)：（ ）

B1 科學活動冊

活動冊簡介

一・活動冊內容

學習單元	：	二
學習主題	：	磁力
中心概念	：	了解日常生活中的科學與科技原理（例如：磁力）。
共通能力	：	自學能力、溝通能力、創造能力

二・重點發展之共通能力

自學能力	：	通過實驗來認識科學原理，並運用簡單的書寫方法，記錄一手資料。
溝通能力	：	能夠以適當的聲音介紹作品，說話流暢； 能夠專心聆聽同學的介紹，並能夠經常保持眼神交流。
創造能力	：	磁鐵玩具的設計精美，原創及具趣味性。

三・探究問題

探究主題	：	1.0 我能夠利用科學原理（例如：磁鐵）的特性自製玩具嗎？
探究子題	：	1.1 磁鐵有甚麼特性?
		1.2 磁鐵有甚麼特徵？

四・探究形式

探究活動	：體驗活動、小組討論、設計、匯報
探究習作	：活動冊、拍照記錄、製作玩具

五・參考資源

學習主題	主要參考資源	
本單元 主題圖書	 《一看就懂的圖解物理 2—電與磁》 (2024 年版) 新雅文化事業有限公司	

六・自主學習

優秀習作 (Best work)：
- ✓ 科學科老師會不時與同學重溫單元的學習重點，並展示同學的優秀習作，指導學生取長補短。
- ✓ 為協助學生進一步了解學習要點及自己的學習成果，並鞏固良好的學習方法及學習態度，老師會定期指導學生在個人學習檔案中，評選自己的佳作。同學會進行反思，在活動冊上的佳作頁填寫佳作的優秀之處。

七・家校合作

協助孩子延伸學習：

- ✓ 本單元共有兩本《活動冊》(B1 至 B2 冊)，方便老師進行批改，加快教學回饋。
- ✓ 鼓勵家長繼續向孩子灌輸欣賞別人的價值觀。

從閱讀中學習：
- ✓ 在《活動冊》內，設有「家庭閱讀良機」部份，請家長與孩子一起閱讀當中的有趣知識，分享閱讀的樂趣。
- ✓ 完成了「家庭閱讀良機」部份的閱讀任務後，請家長簽署。

電子學習：
- ✓ 在課後，老師會選取重要的學習資源上載 Teams。學生可以點擊連結，前往 Microsoft 365 Teams 內的相關「課程筆記本」及 OneNote 內的「內容庫」頁面，以作課後鞏固或延伸。

Microsoft Teams

OneNote

了解孩子的學習情況：

- ✓ 定時登入 eClass 內聯網，了解孩子每天的功課，以及各項有關科學科學習的注意事項；
  (eClass 內聯網→課室地帶→家課冊→點擊相關功課或注意事項)
- ✓ 留意學生的學習情況，多與孩子討論學習單元的探究問題及《活動冊》上的內容。

八・科學科習作的批改符號

符號	意思	用法
O	錯字、別字	圈著錯字或別字，在錯字、別字旁書寫正字及起一方格，供學生改正
——	刪去	加在被刪去的字詞上
⌐¬	倒置	加在更調位置的字詞上
AAAAAA ∧	有缺漏	加在詞句中
？？？	意思不明	加在詞句上面，並附以評語指導
✓✓✓	刪而復用	加在被刪詞句的上面
#	另起一段	加在詞句旁

九・科學科習作在內聯網及黑板功課欄上的簡稱



符號	意思	例子
1A 冊	《活動冊第 B1 冊》	B1 冊 p.4-5 (17/4)
改	改正	改第 B2 冊 p.2-3 (20/4)
閱	閱讀資料	閱《電與磁》P.8-20
專題	有關專題研習的習作	專題：搜集動物資料 (23/4)
簽	家長簽名	簽：單元一簡介 (9/4)
FA	進展性評估	(9/4)FA：評估範圍

家長簽署：_____

日期：_____



1. 磁鐵的特性(一)

前測：同學們，我們開始進入研習磁鐵的世界了。老師想知道你對磁鐵有多少了解，請根據你所知道的，圈出正確的答案。



1. 磁鐵是 軟 / 硬 / 有軟有硬 的。

2. 磁鐵的外表 一定 / 不一定 相同。

3. 我們 能夠 / 不能夠 只看外表就知道一件物品是不是磁鐵。

4. 磁鐵能吸引以下哪些物品？(可圈多個答案)

木 / 塑膠 / 鐵 / 鋁 / 磁鐵 / 棉線



5. 磁鐵之間的阻隔物愈多或愈厚，

產生的磁力會 愈大 / 愈小 。

6. 請在右面空格繪畫出你曾經使用的磁鐵，並指出磁鐵的南極(S)和北極(N)的位置。

(如未曾使用過任何磁鐵，則不用作答。)

單元目標：利用磁鐵特性設計玩具

單元流程：

步驟	目的	探究問題
實驗 1	選擇合適的材料製作玩具	甚麼物件會被磁鐵吸引？
實驗 2	怎樣利用磁鐵相吸和相斥的原理設計玩具	磁鐵兩端的磁力都是一樣嗎？
實驗 3	測試磁鐵的穿透力，確保能夠運用於設計內	在相同的磁力下，當紙(阻隔物)的厚度增加時，會影響磁鐵的吸力嗎？
製作	創作磁鐵玩具	如何製作一個具有磁鐵特性的玩具？

P D A R

甚麼物件會被磁棒吸引？

■ 一. 情景：

設計一件可以用磁鐵控制的玩具。

■ 二. 觀察：（在方格內填上或圈出適當的答案。）

A 磁棒　B 薄磁鐵　C 環形磁鐵　D 馬蹄形磁鐵

磁鐵 / 特徵				
名稱	例：A			
軟硬	軟 / 硬	軟 / 硬	軟 / 硬	軟 / 硬
顏色				
表面有甚麼記號？	例：N 和 S			

1. 不同磁鐵的外表特徵 一定 / 不一定 相同。

2. 我們 能 / 不能 單從外表就能分辨一件物品是不是磁鐵。

■三. 探究問題：

在選擇合適的物料時，我們需要知道：

甚麼物件會被　　吸引？

P D A R

四. 材料：

1. 不同種類的物件(萬字夾、紙張、布、鐵匙子、汽水罐、膠片及其他_____)
2. 磁棒

五. 風險評估：

A. 請圈出這次觀察活動中，有甚麼可能的潛在危險：

1. 小心萬字夾和汽水罐較尖銳的部分，避免被割傷。如有同學受傷，應立即通知 家長 / 老師 。
2. 當兩片磁石接近時，小心被磁石 夾住 / 彈開 手指。

B. 列出這次觀察活動中，有甚麼可能導致磁鐵未能吸引任何物件的原因：

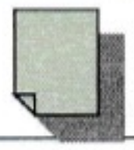
可能靠近物件的磁棒 方向 / 大小 不對，所以應該嘗試不同的方法。

六. 估計及記錄：

1. 進行實驗前，先估計下表內的物件能否被磁鐵吸引。

2. 把物件放在桌子上，手拿着磁棒向它靠近，觀察該物件會否被磁棒吸引過去；

3. 把結果記錄在表格中。

物件	估計	記錄	物料
1. 萬字夾 			鐵
2. 紙張 			木
3. 布 			棉線
4. 鐵匙子 			鐵
5. 汽水罐 			鋁
6. 膠片 			塑膠
7. (可自行選取項目 1-6 以外的物件)			

如果以下物件會被磁棒吸引，請在空格中加上「✓」；

如果該物件不會被磁棒吸引，請在空格中加上「×」。

結論：

根據上述的實驗結果，我發現：

（在方格內加上「✓」，並在橫線上填寫正確的答案。）

1. 磁棒能吸引以下的物件：

萬字夾	☐	紙張	☐	鐵匙子	☐
汽水罐	☐	膠片	☐	布	☐

2. 我發現這些被磁棒吸引的物件是由_____製造的。

3. 從這節課的實驗裏，我們能總結磁鐵的其中一項特性：

磁鐵能夠吸引_____造的物件。

思我所思

（以下項目可以只需完成一或二）

■ 一. 事實：

完成活動後，請圈出你學會/知道了甚麼。

在實驗前作合理的估計	磁鐵能吸引鐵造的物件
風險評估	觀察事物	記錄實驗結果的方法

■ 二. 感受：

你的感受：

○興奮　○滿足　○有趣

○難忘　○緊張　○失望

家庭閱讀良機：邀請家人與你一起閱讀下面的有趣的知識，分享閱讀的樂趣。



趣味小百科

古代人的智慧

以前中國人把會把磁鐵造成針的模樣，然後放在指南針上。磁針永遠都是朝一定的方向，就算你再怎麼搖晃，它依然朝着固定的方向。

今天，我邀請了＿＿＿＿＿＿＿＿和我一起閱讀「趣味小百科」。

（家人的稱謂）

家長簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿

P D A R

日期：_____

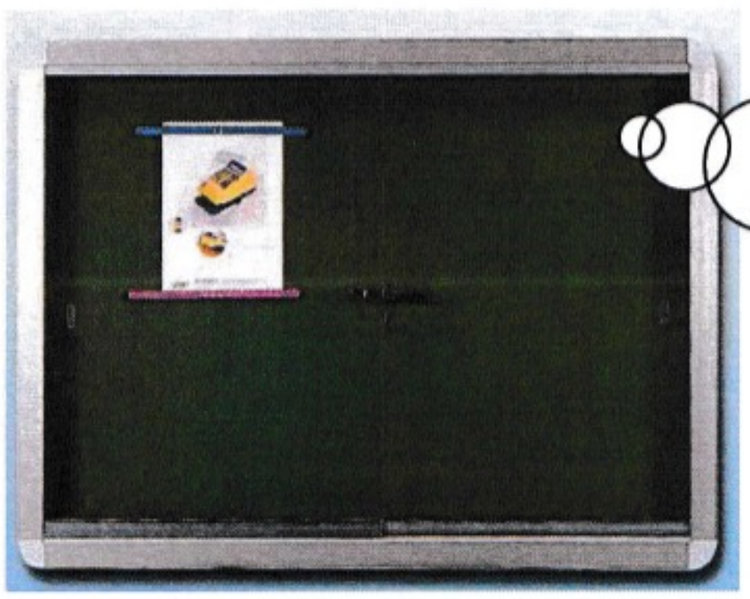


3. 磁鐵的特性(三)

磁性會受到其他物件影響嗎？

一. 情景：（在圈出適當的答案。）

我們常常看到老師利用磁粒把紙張吸引在黑板上。但有時又會掉下來。



黑板本身是用木造，不會讓磁鐵吸引的。但是黑板後面有塊鐵板，便可以讓磁鐵吸引。

二. 探究問題：

在相同的磁力下，當紙(阻隔物)的厚度增加時，會影響磁鐵的吸力嗎？

三. 材料：

1. 磁粒：_____粒 
2. 紙張：_____張 
3. 黑板：_____塊 

P D A R

四. 風險評估：

A. 請圈出這次觀察活動中，有甚麼可能的潛在危險：

實驗時，磁粒和紙張可能會從高處掉下來，所以應在黑板

低 / 高 處進行實驗。

B. 列出這次觀察活動中，有甚麼可能導致實驗失敗的原因：

磁粒在每次實驗中放在 黑板 / 紙張 的不同位置，可能會影響磁粒對整體的吸附能力，所以我們每次都應該將磁粒放在中間位置。

P D A R

一. 實驗步驟：

1. 按下列的次序把紙張及活動冊放置在磁粒和黑板之間

2. 測試磁粒的吸引力，並在下表內記錄實驗結果

二. 實驗結果：

 阻隔物	磁棒仍能 牢牢地吸引在黑板上嗎？
1 張紙	能夠 ／ 不能夠
10 張紙	能夠 ／ 不能夠
_____張紙	能夠 ／ 不能夠
10 張紙和 1 本學習冊(共___張紙)	能夠 ／ 不能夠
10 張紙和 2 本學習冊(共___張紙)	能夠 ／ 不能夠
10 張紙和 3 本學習冊(共___張紙)	能夠 ／ 不能夠
10 張紙和 4 本學習冊(共___張紙)	能夠 ／ 不能夠
___張紙和___本學習冊(共___張紙)	能夠 ／ 不能夠



■ 結論：

根據上述的實驗結果，在橫線上填上或圈出正確的答案：

1. 磁粒 能夠／不能夠 在一張紙的厚度下牢牢地吸引在黑板上。

2. 當紙的數量增加至＿＿＿張，磁粒便開始不能牢牢地吸引在黑板上。

3. 我們總結磁鐵的其中一項特性，這就是：

阻隔物越多或越厚， 磁鐵對物件的磁性吸引力便越 強 / 弱。

P D A R

思我所思

■ 感受：

你的感受：

○興奮　○滿足　○有趣

○難忘　○緊張　○失望

家庭閱讀良機：邀請家人與你一起閱讀下面的有趣知識，分享閱讀的樂趣。



磁氣產品

有些物品如指針式石英手錶的功能會被一些具「磁氣」的產品影響，造成馬達停止轉動或抑制馬達轉動。導致使用時這些物品時應盡量避免將它們放在一起。具「磁氣」的產品有以下例子：



趣味小百科　手機、行動電話、平板電腦(揚聲器部分、磁鐵蓋)

今天，我邀請了_____和我一起閱讀「趣味小百科」。
（家人的稱謂）

家長簽名：_____

單元總結・學生評估

如果你能夠掌握或做到以下的學習重點，請在長方格內加上✓號，反思自己的學習過程。

● 完成日期：_____

◆ 完成日期：_____

👍我已掌握　👌我大致學會　💪我要繼續努力（請在方格內加上✓號）

項目	學習重點及態度		👍	👌	💪
知識	● 磁鐵的特性	1.*同極相斥，異極相吸			
		2.*磁鐵能吸引鐵製物品			
		3.磁鐵的吸引力或磁力，會隨著阻隔物增加而減少			
	◆ 4.以常用物料設計及製作玩具				
技能	● 5.能夠分擔不同的工作，盡力把工作做好				
	● 6.能夠在完成實驗後，與組員合作並有效地整理實驗工具				
	◆ 7.通過實驗來認識科學原理，並運用簡單的書寫方法，記錄一手資料				
價值觀、態度及行動	◆ 8.以認真的態度完成習作				
	◆ 9.培養對科學探究的探究精神				
	◆ 10.以認真的態度參與課堂上的研習活動				
家長評語					

* 主要學習目標(Key learning objectives)

學生簽署：_____　　日期：_____

家長簽署：_____　　日期：_____